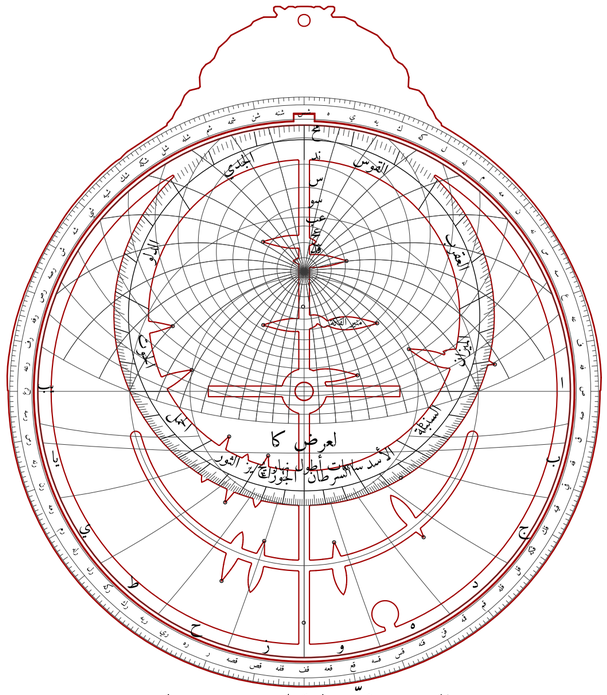
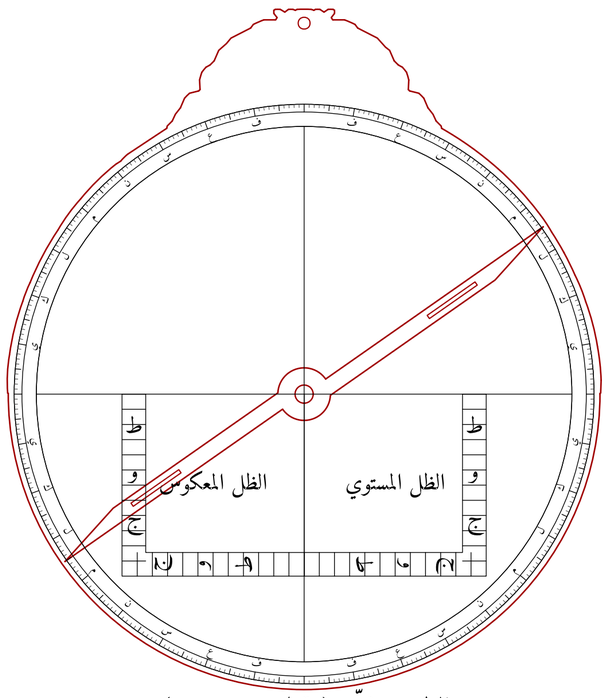
أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

The astrolabe of al-Khujandi (374/984) — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 90 — Inv. A2.28



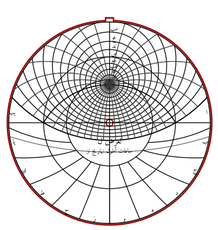
الوجه - مجمّع (مقياس ١:١٫١١)



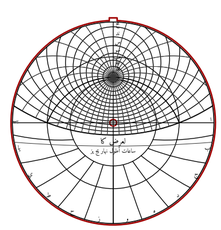
الظهر - مجمّع (مقياس ١:١٫١١)



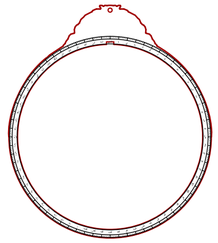
صورة الكتاب



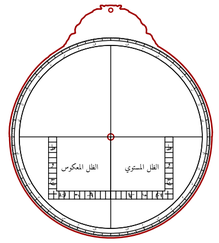
5) الصفيحة 2
مقياس ١:٢٫٩٢



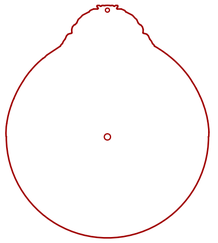
4) الصفيحة 1
مقياس ١:٢٫٩٢



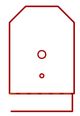
3) الحجرة
مقياس ١:٣٫٢٤



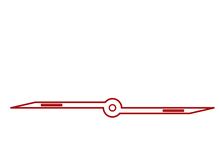
2) الأم
مقياس ١:٣٫٢٤



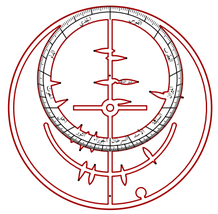
1) الأم
مقياس ١:٣٫٢٤



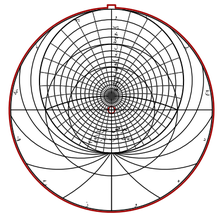
10) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2



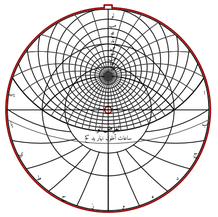
9) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٣٫١٨



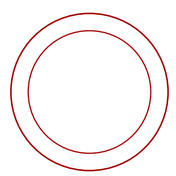
8) العنكبوت
مقياس ١:٢٫٩



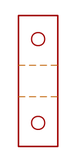
7) الصفيحة 4
مقياس ١:٢٫٩٢



6) الصفيحة 3
مقياس ١:٢٫٩٢



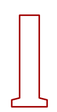
14) الحلقة
مقياس ١:١



13) العروة
مقياس ١:١



12) الفرس
مقياس ١:١

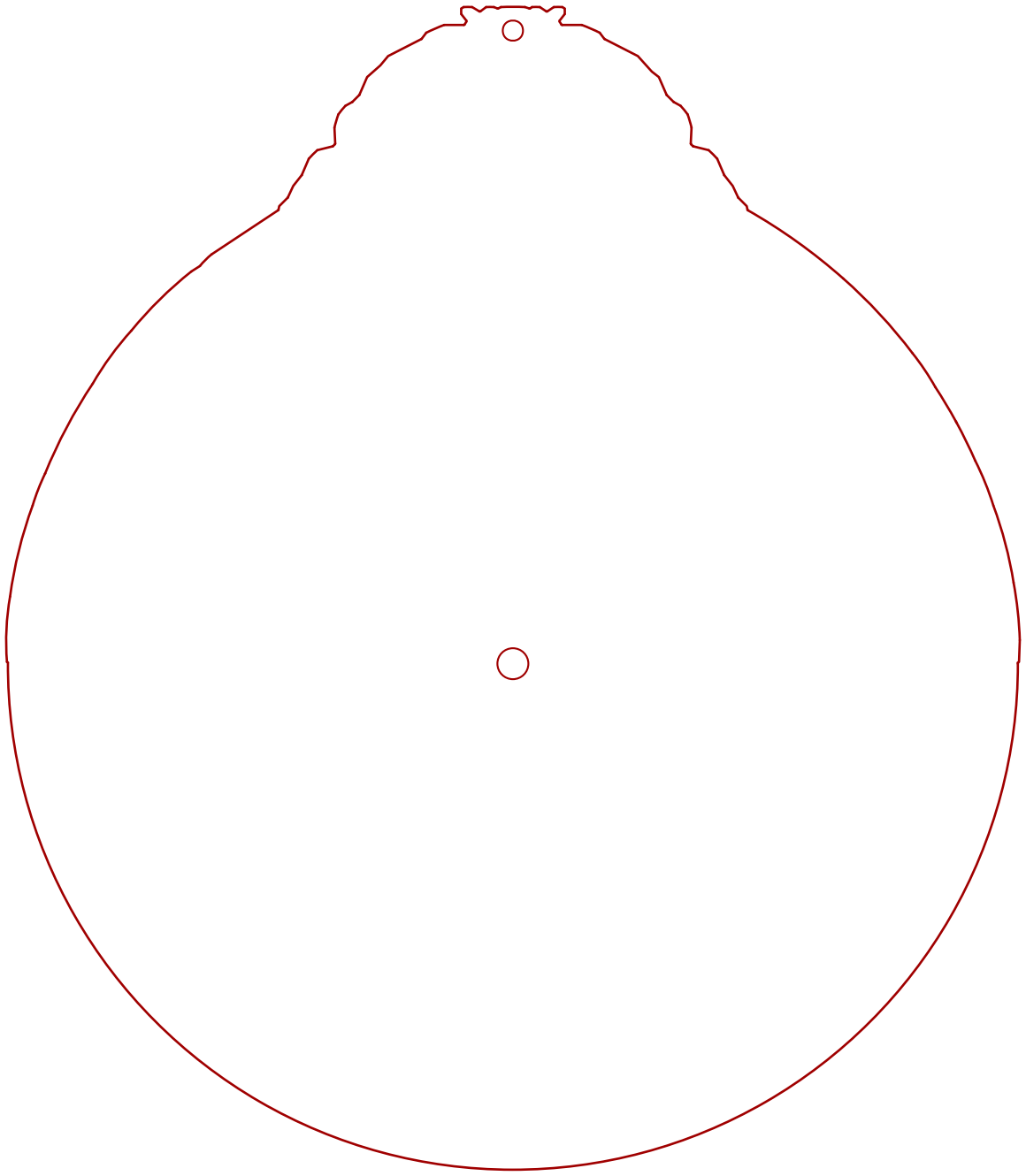


11) القطب
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

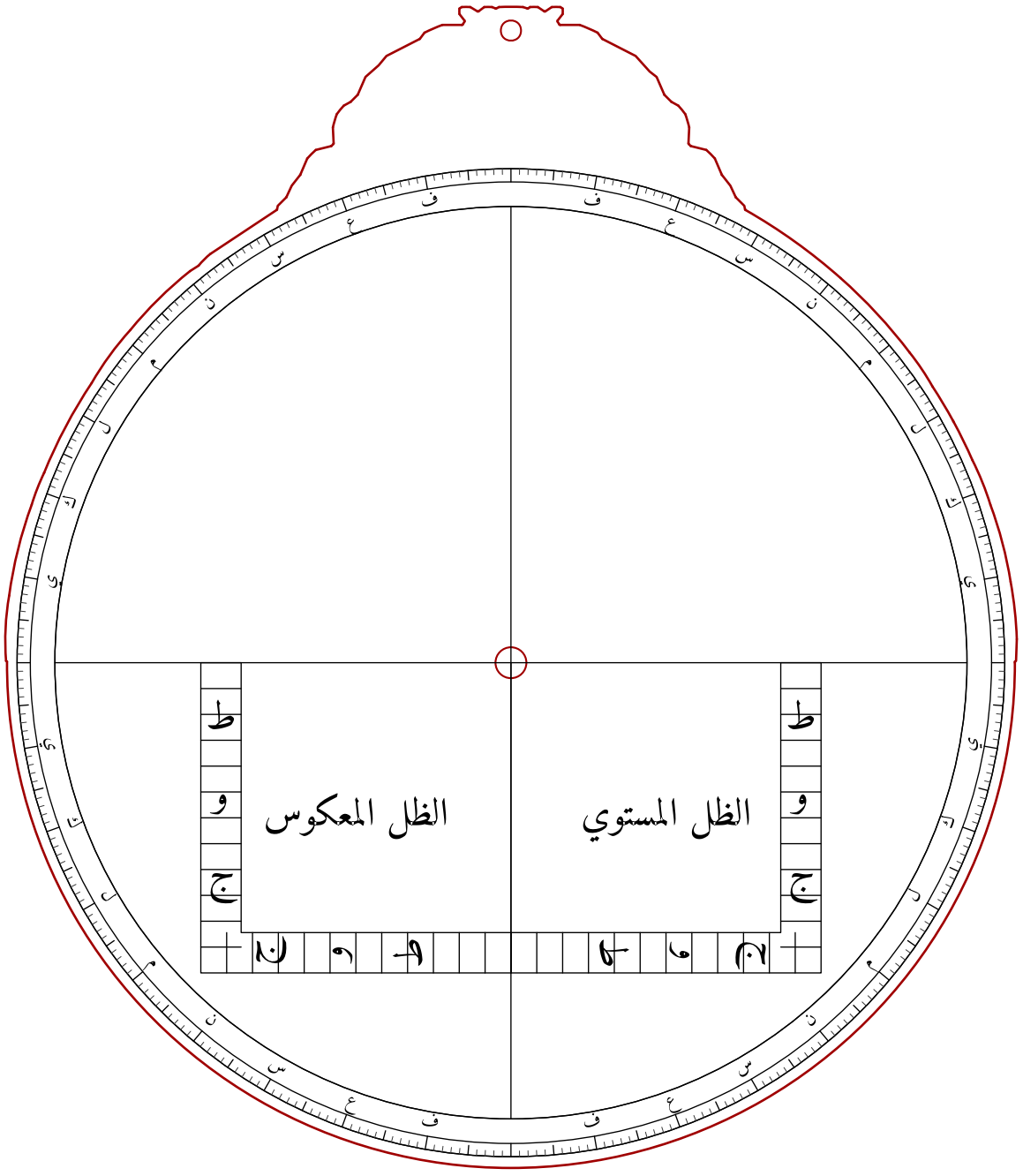
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٧٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٠٢، ٤٫٦٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)

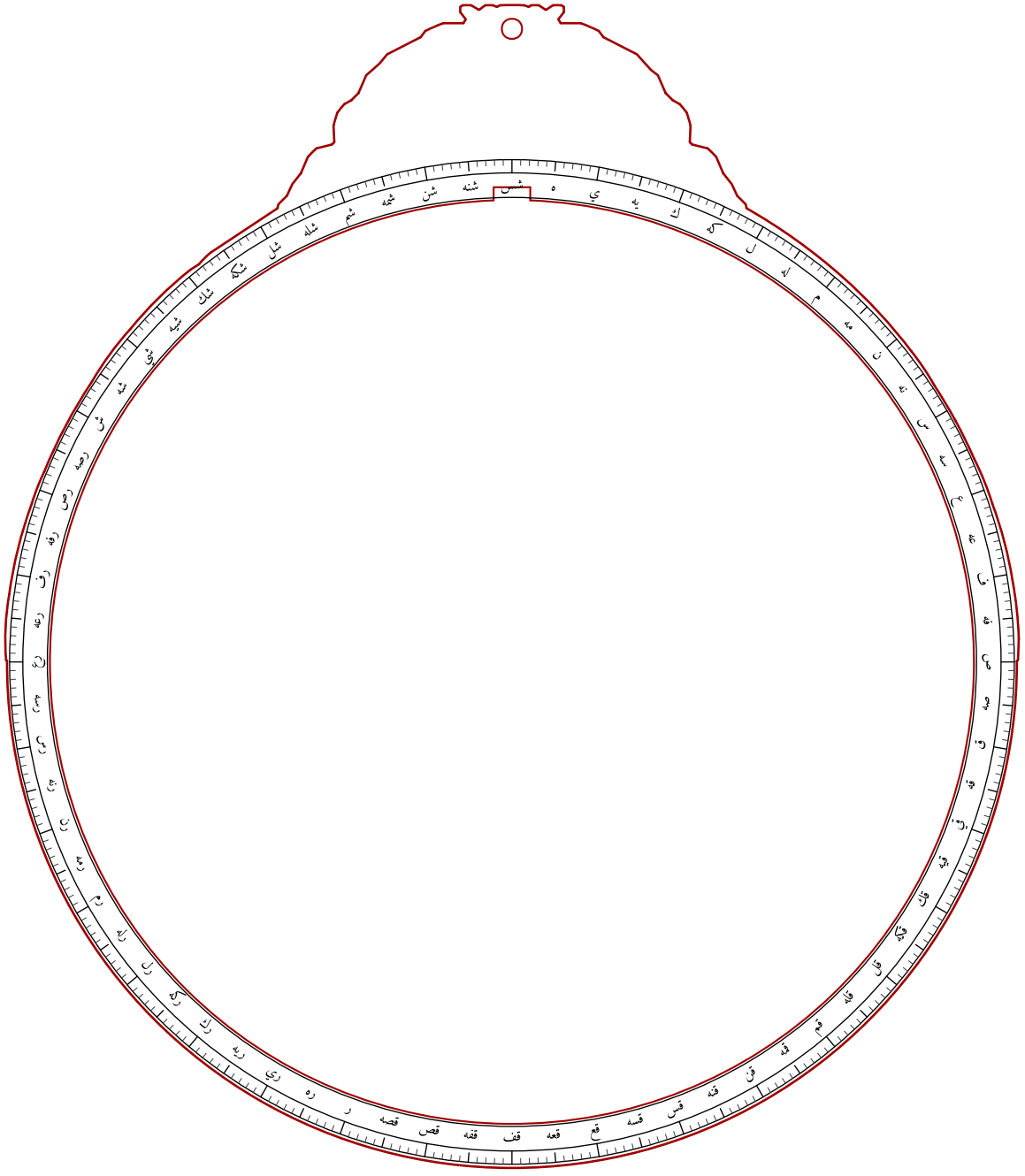


١٧٣٫٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة) ١٥١٫٥ مم
أقطار الثقوب: ٣٫٠٢، ٤٫٦٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



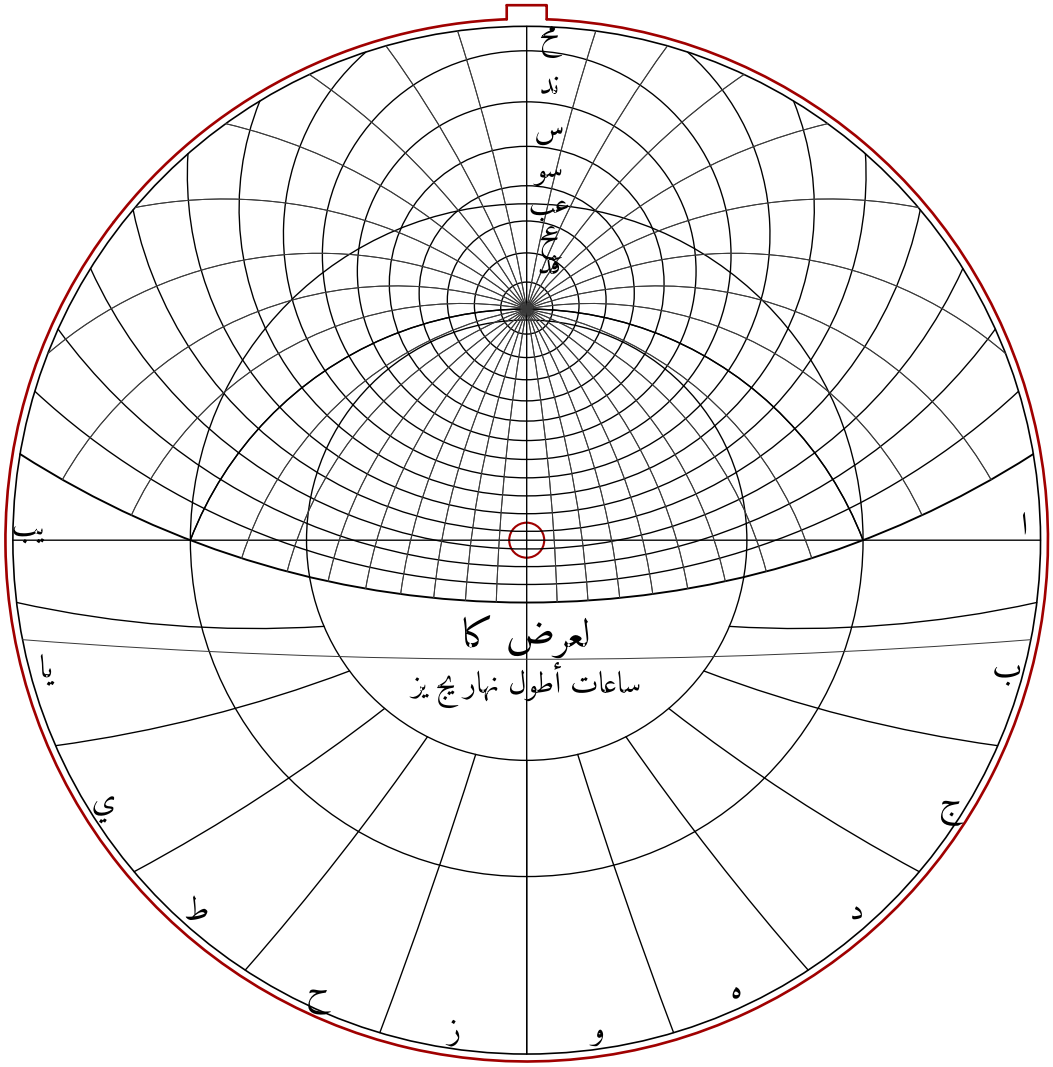
١٧٣٫٧ مم

١٥١٫٥ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ٢٫١٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٠٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

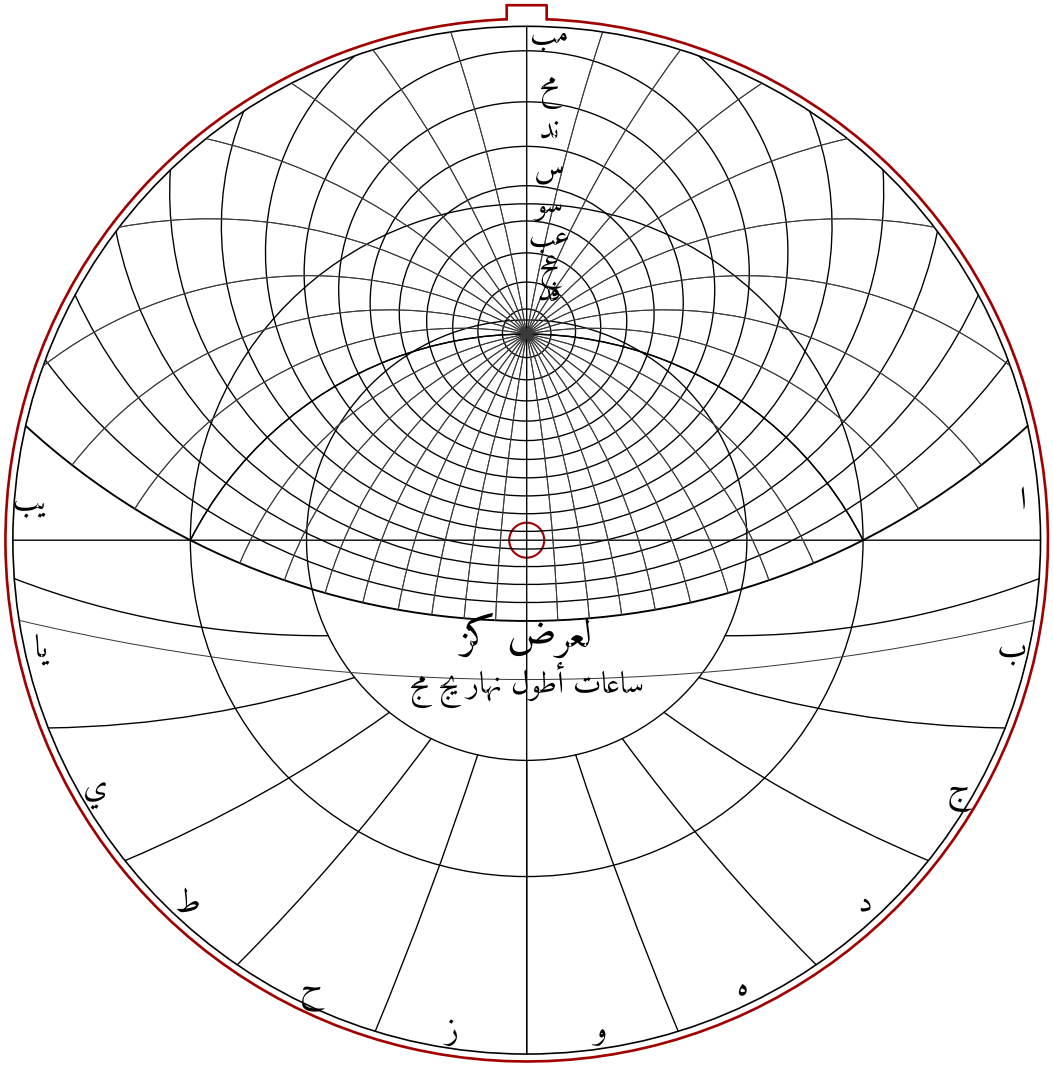
4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 21°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

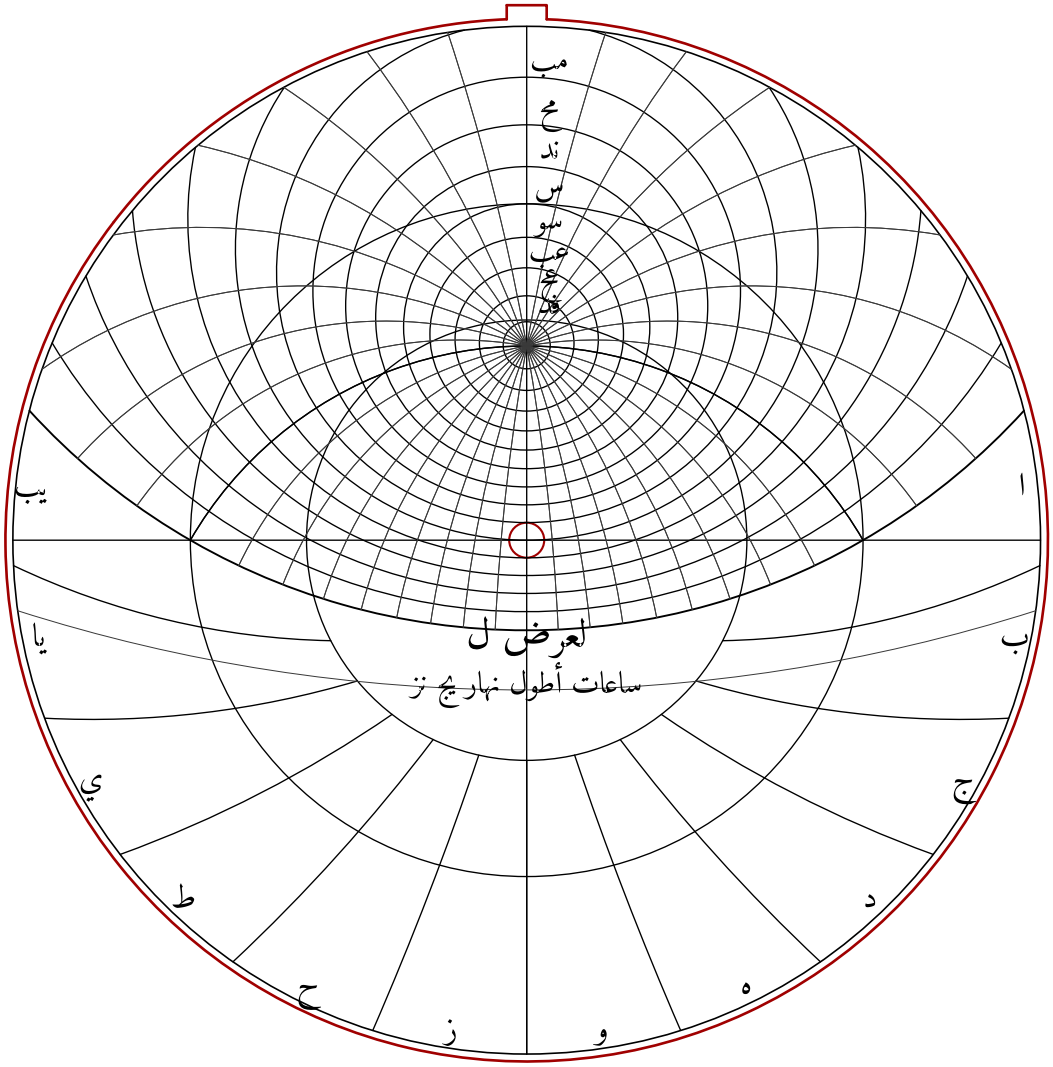
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 27°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٦٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 30°)



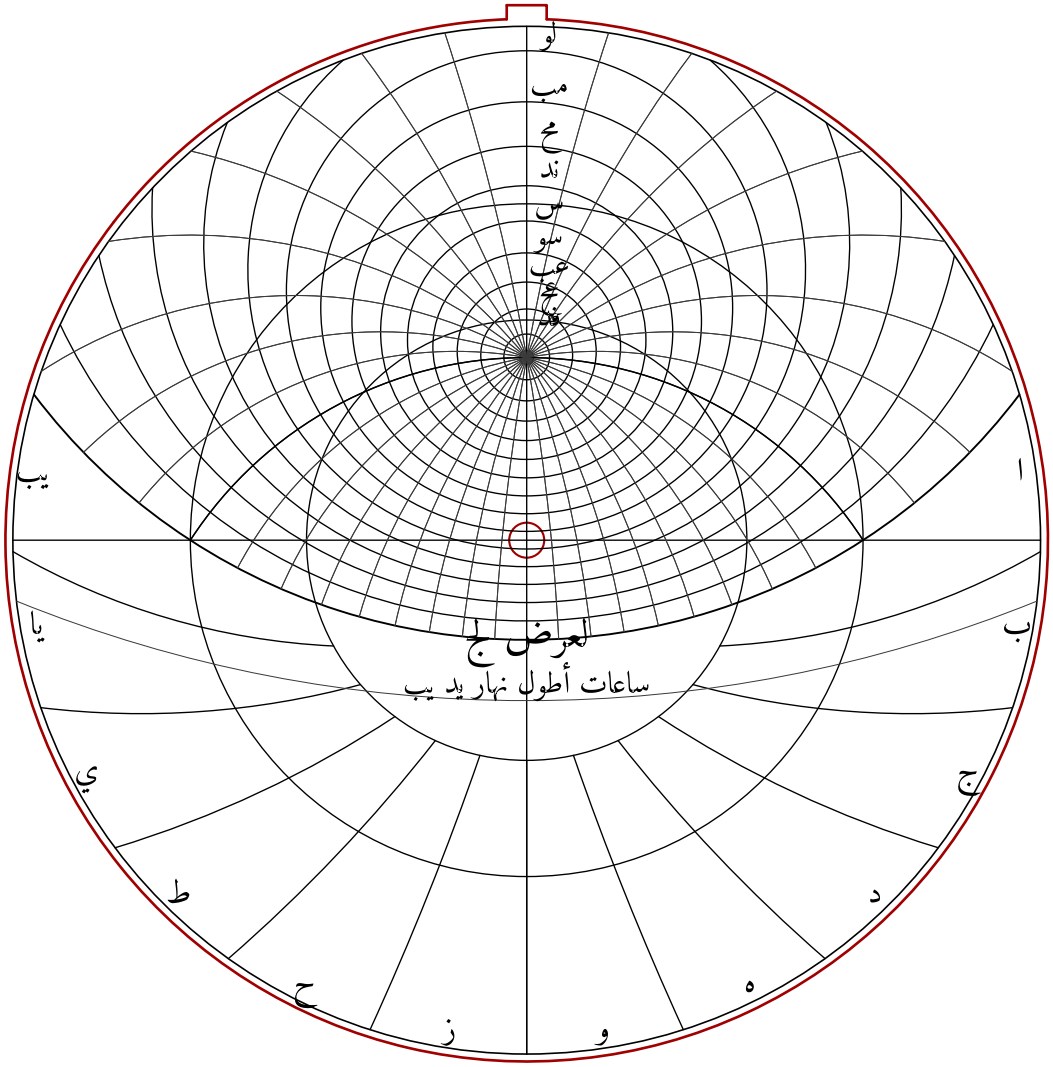
١٣٨٫٧ مم

١٣٦٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 33°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



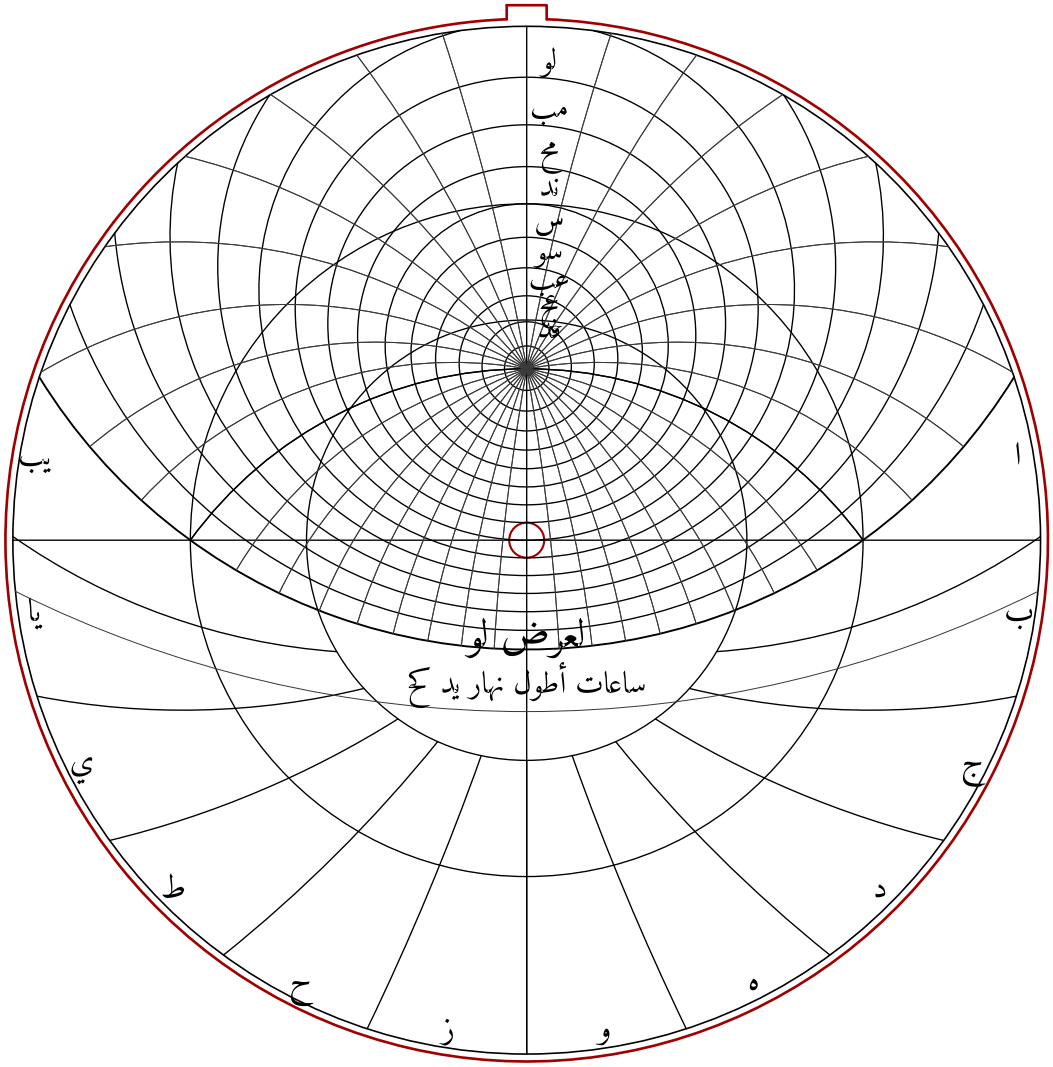
١٣٨٫٧ مم

١٣٦٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٦٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

8) الصفيحة 3 - الوجه الأول (لعرض 36°)



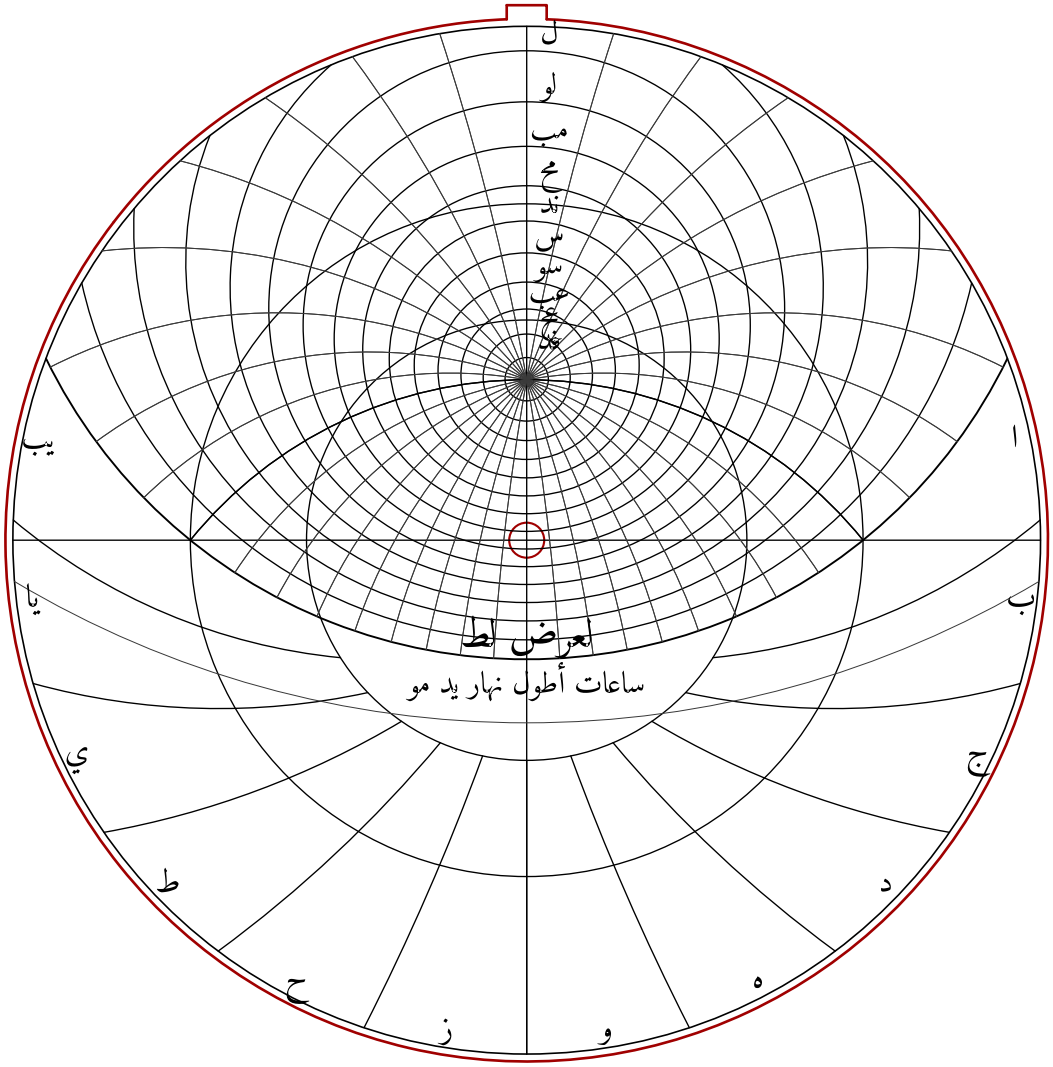
١٣٨٫٧ مم

١٣٦٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3a.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

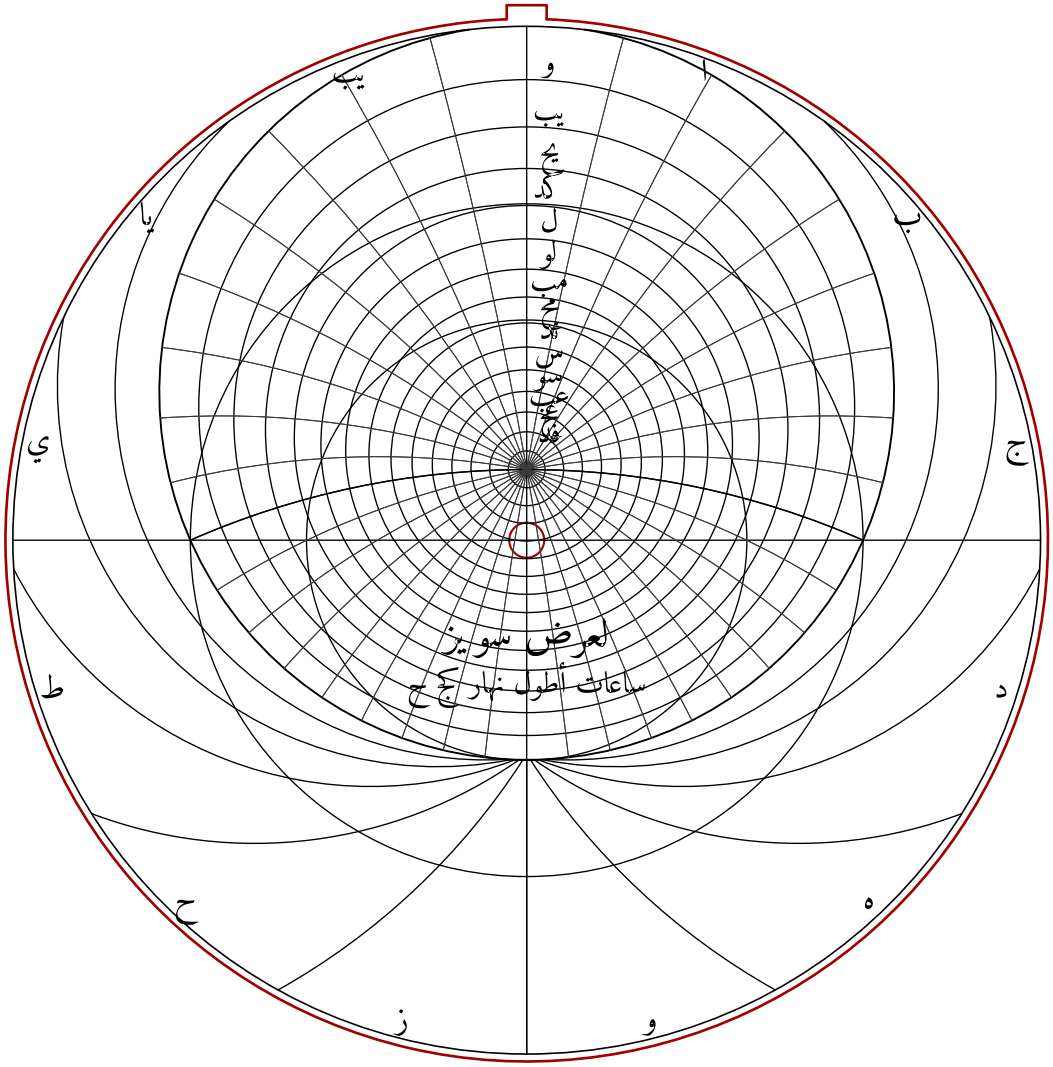
9) الصفيحة 3 - الوجه الثاني (لعرض 39°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate3a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤٫٦٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate3b.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

10) الصفيحة 4 - الوجه الأول (لعرض 66°17')



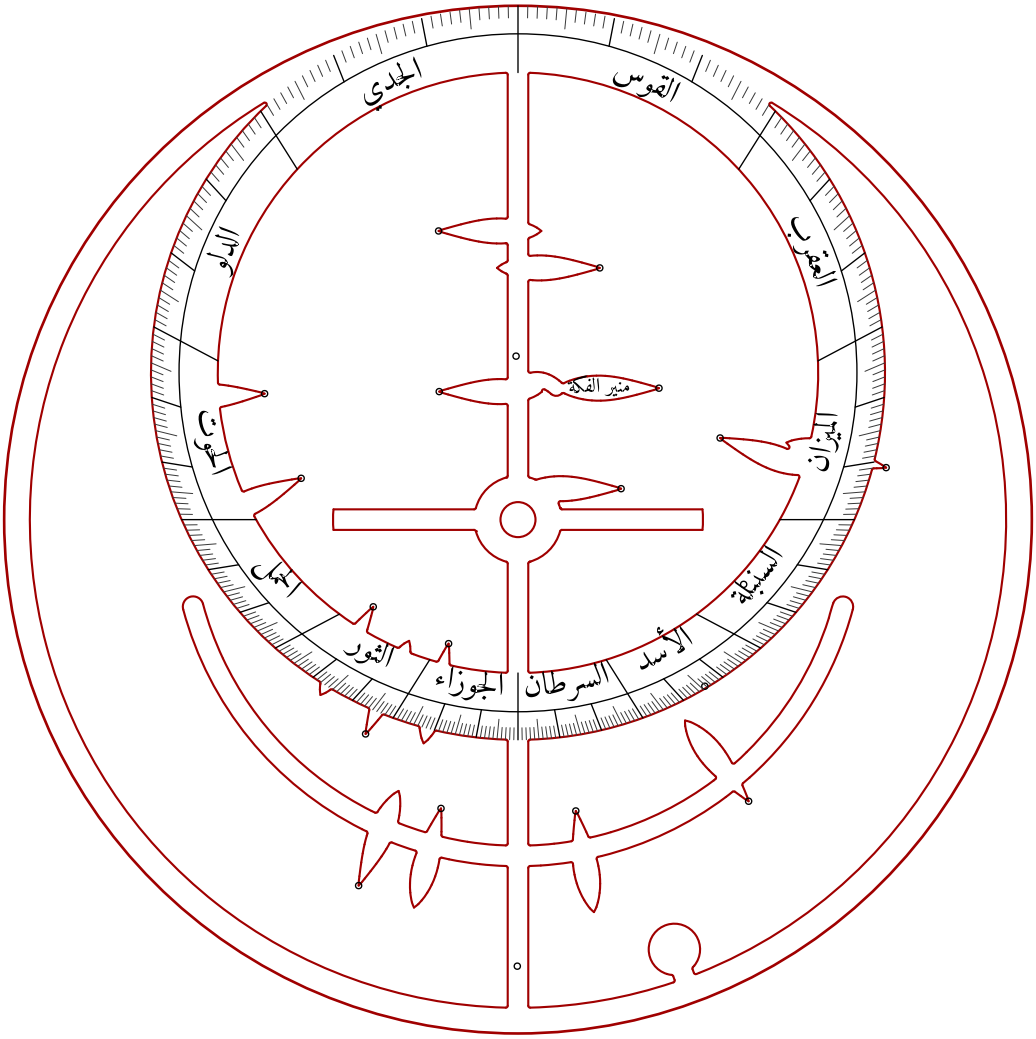
١٣٨٫٧ مم

١٣٦٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate4a.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

11) العنكبوت (الشبكة) - 20 كوكباً



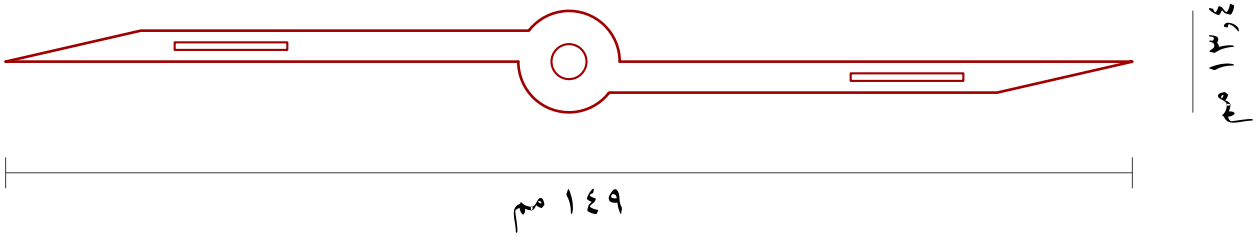
١٣٥٫٩ مم

١٣٥٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٣٧ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

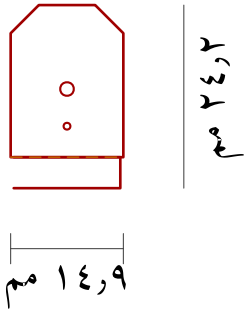
12) العضادة ذات الهدفتين (طول 149 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٨٩ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤٫٦٣ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

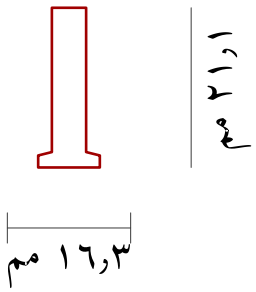
13) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫١٣ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٨٩، ١٫٧٩ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

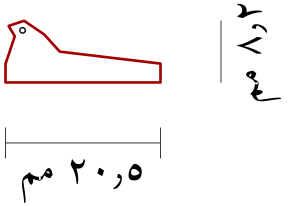
14) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 4.5 مم وطول 21.1 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

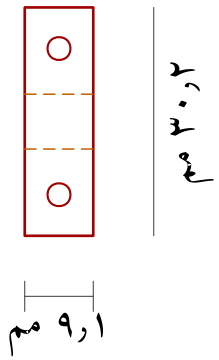
15) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫١٧ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

أسطرلاب الجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

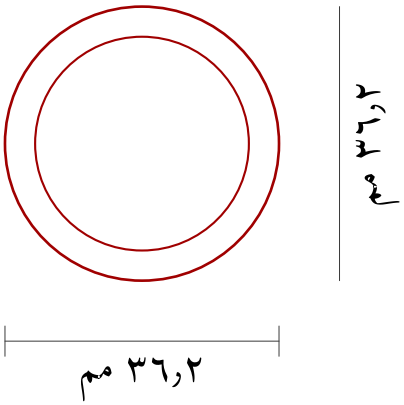
16) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٨١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٣٫٠٢ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

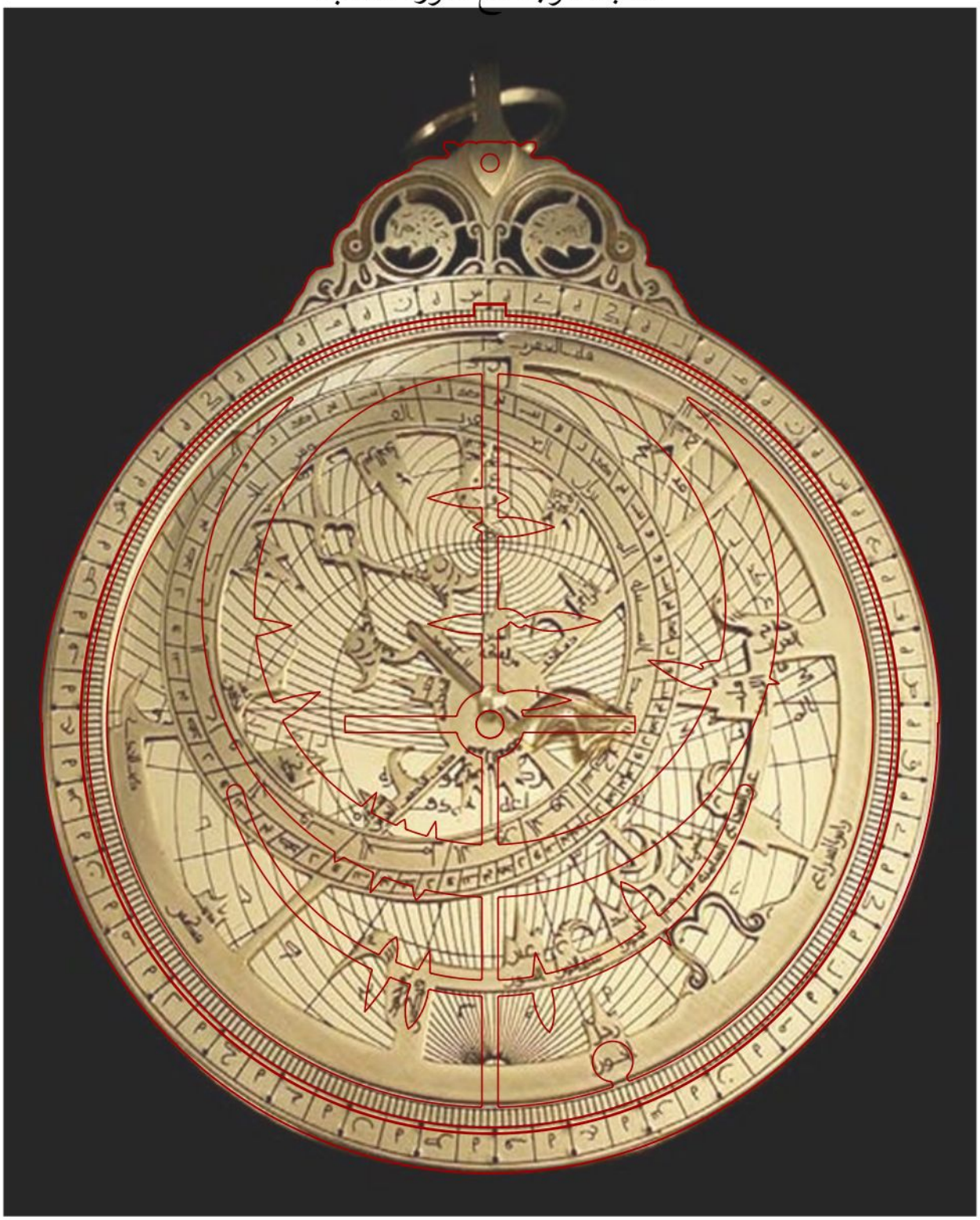
17) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٧٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٨٫٢٧ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

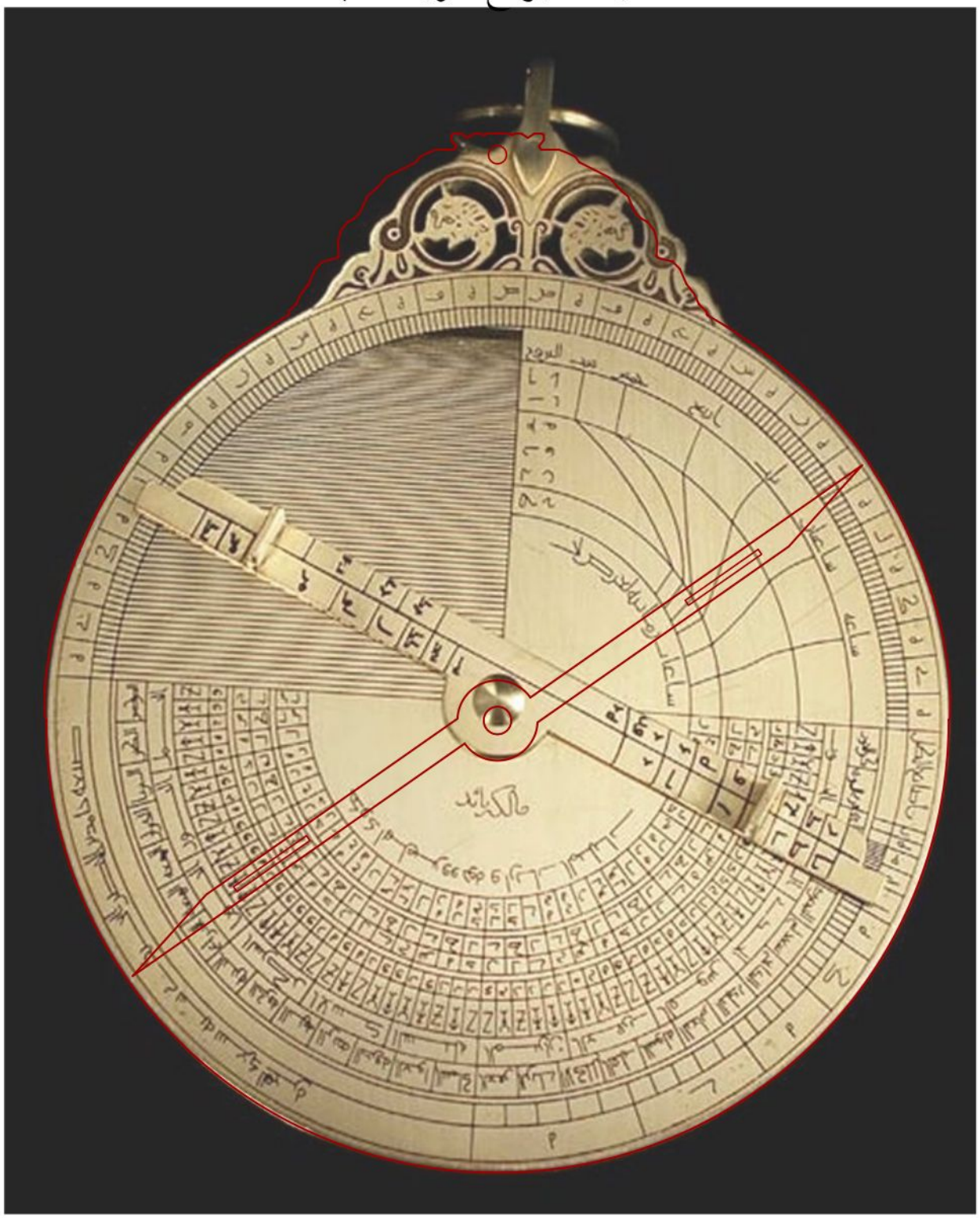
مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

أسطرلاب الخجندي (٣٧٤هـ/٩٨٤م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC